华南理工大学《高等数学（下册）》2004-2005 学年期中考试试卷

一、 单项选择题

1、[3 分]函数 $f(x,y)=\sqrt[3]{x^2y}$ 在点 $(0,0)$ 处

(A) 不连续； (B) 连续，但两个偏导数 $f_x'(0,0), f_y'(0,0)$ 都不存在；

(C) 连续且两个偏导数 $f_x'(0,0), f_y'(0,0)$ 都存在，但不可微 (D) 可微

2、[3 分] 设 $f_x'(0,0)=1, f_y'(0,0)=2$，则

(A) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续； (B) $df(x,y)\big|_{(0,0)}=dx+2dy$；

(C) $\dfrac{\partial f}{\partial l}\Big|_{(0,0)}=\cos\alpha+2\cos\beta$，其中 $\cos\alpha,\cos\beta$ 为 l 的方向余弦；

(D) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处沿 x 轴负方向的方向导数为 -1。

3、[3 分] 若 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=xy+\iint\limits_D f(x,y)dxdy$，其中 D 是由 $y=0, y=x^2, x=1$ 所围成的区域，则 $f(x,y)=$

(A) xy (B) $2xy$ (C) $xy+\dfrac{1}{8}$ (D) $xy+1$

4、[3 分] 若函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某个邻域内有连续两阶偏导数，且满足 $f_{xx}(x_0,y_0)f_{yy}(x_0,y_0)-[f_{xy}(x_0,y_0)]^2>0$，则 (x_0,y_0)

(A) 必不是 $f(x,y)$ 的极值点；

(B) 必是 $f(x,y)$ 的极值点；

(C) 必是 $f(x,y)$ 的极小值点

(D) 可能不是 $f(x,y)$ 的极值点

5、[3 分]设空间区域 $\Omega: z\ge\sqrt{3(x^2+y^2)}, x^2+y^2+z^2\le 1$，则 $\iiint\limits_\Omega z^2dv=$

(A) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sin\varphi\cos^2\varphi d\varphi\int_0^1 r^4dr$ (B) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sin\varphi\cos^2\varphi d\varphi\int_0^1 r^4dr$

(C) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sin\varphi\cos\varphi d\varphi\int_0^1 r^3dr$ (D) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sin\varphi\cos\varphi d\varphi\int_0^1 r^2dr$

二、 填空题

1、[3 分]已知向量 a 与 b 垂直，则 $|(3a-b)\times(a-2b)|=$ _____。

本资料来源于网络

2、[3 分]与直线 $\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-1}{1}$ 及 $\begin{cases}x=1\\ y=1+t\\ z=2+t\end{cases}$ 都平行，且过原点的平面方程为_____。

3、[3 分]设 S 是由曲面 $\begin{cases}3x^2+2y^2=12\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转曲面，该曲面在点 $(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$ 处指向外侧的单位法向量为_____。

4、[3 分]由方程 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,0,-1)$ 处的全微分 $dz=$_____。

5、[3 分]积分 $\int_0^{\frac{\pi}{6}}dy\int_y^{\frac{\pi}{6}}\frac{\cos x}{x}dx$ 的值等于_____。

三、[10 分]求通过直线 $l:\begin{cases}x+y=0\\ x-y+z-2=0\end{cases}$ 的两个相互垂直的平面，其中一个平面平行于直线 $x=y=z$。

四、[10 分] 设 $z=2y\cdot f(\frac{x^2}{y},3y)$，又 f 有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$

五、[10 分]设 $u=f(x,z)$，而 $z=z(x,y)$ 是由方程 $z=x+y\varphi(z)$ 所确定的隐函数，其中 f 有连续的偏导数，而 φ 有连续导数，求 du

六、[10 分]计算 $\iint_D ye^{xy}dxdy$，其中 D 是由直线 $x=1,x=2,y=2$ 和双曲线 $y=\frac{1}{x}$ 所围成。

七、[10 分]利用三重积分计算立体 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le 1,0\le y\le ax,a>0\}$ 的体积。

八、[10 分]（用华工版教材的做）设函数 $f(x)$ 是可导函数，且满足等式 $f(x)=\iint_D uf(v)dudv+1$，其中区域 D 为：$0\le v\le x,0\le u\le v$，试求 $y=f(x)$。

九、[10 分]（用同济五版教材的做）计算曲线积分 $\oint_L\sqrt{x^2+y^2}dx+y\left[xy+\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)\right]dy$，其中 L 是圆 $(x-1)^2+y^2=\frac{1}{4}$ 时，并取逆时针方向。（若 L 是圆 $x^2+y^2=4$ 时只能当广义积分做）

十、[10 分]在过点 $P(2,1,\frac{1}{3})$ 的所有平面中，求与三个坐标面在第一卦限内围成的四面体体积最小之平面。